APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0680

Retirar Estai de Poste a Poste

ENERGISA/GTD-IT/Nº329/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 13, 20 e 21 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
COI	Centro de Operação Integrado
POP	Procedimento Operacional Padrão
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/07/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Estai de Poste a Poste

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a retirada de estai de poste a poste em linha de distribuição aérea.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços de construção e manutenção no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 50 min / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e limpeza da área de trabalho;

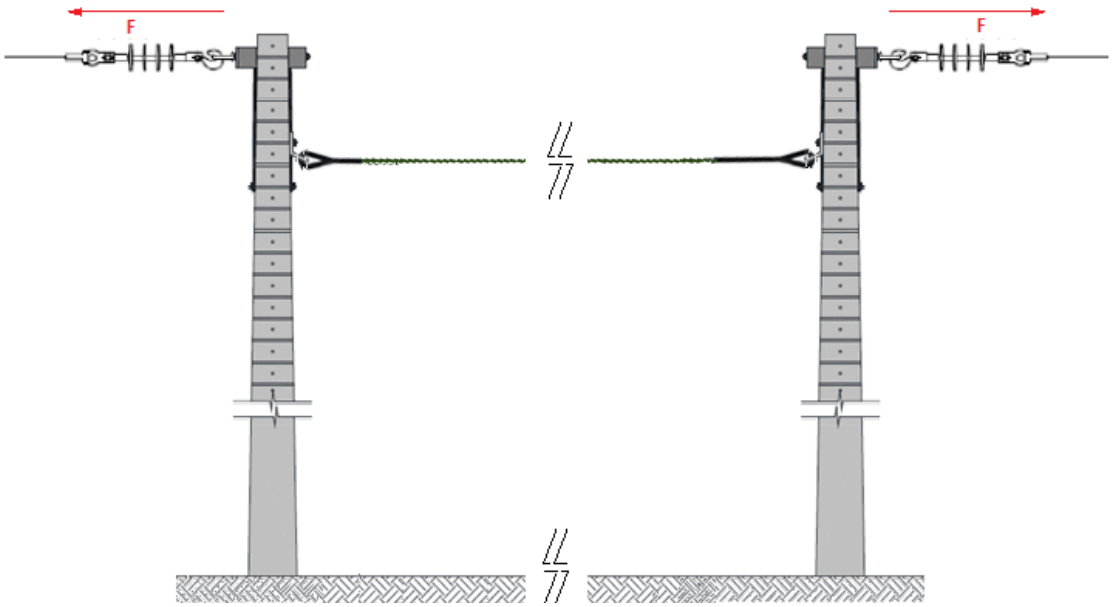
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento.

SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES

Procedimentos para a retirada de estai - RETIRANDO MATERIAL DESNECESSÁRIO

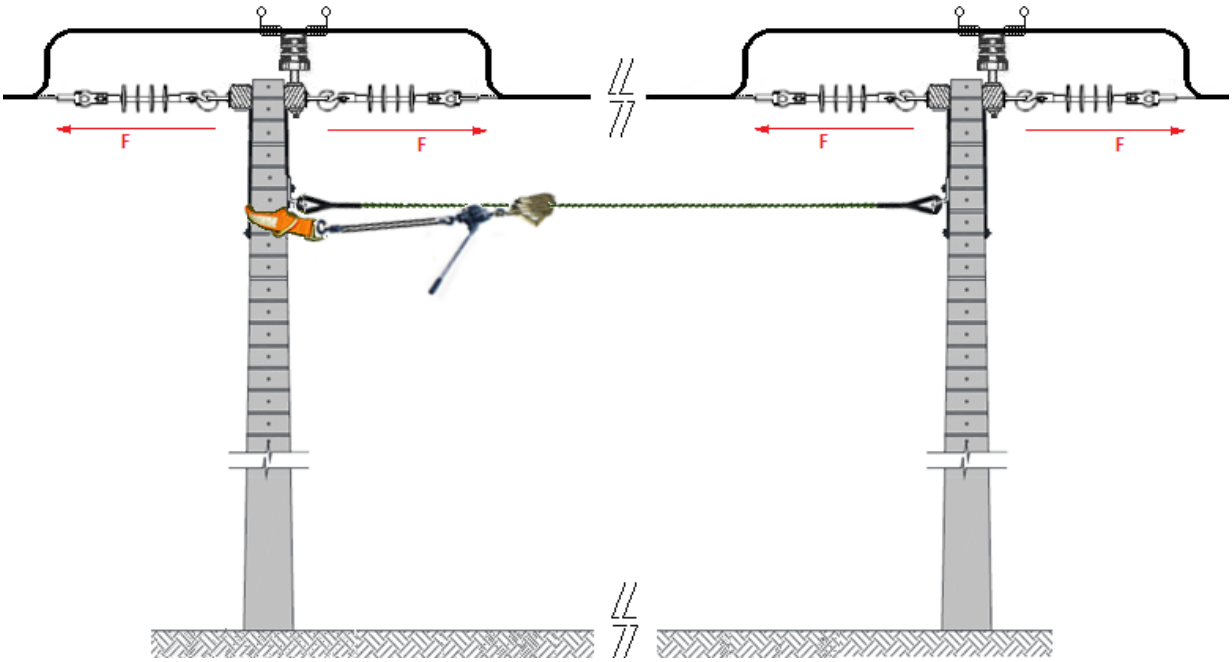
a) Acondicionar todas as ferramentas necessárias a liberação da extremidade da cordoalha de aço que está ancorada no contra poste;

b) Liberar ou compensar o esforço mecânico submetido aos postes;



NOTAS:

1. Normalmente este tipo de ocorrência se dá devido a alterações no traçado da rede;
2. O caso mais comum é o prolongamento de rede, cuja continuidade do condutor no sentido oposto ao poste, promove a compensação;
3. Nesta condição o uso do estai torna-se desnecessário.



c) Posicionar-se em frente a ancoragem da cordoalha de aço em um dos postes e aplicar o esticador na cordoalha de aço aproximadamente 1 metro após o término da alça pré-formada;

d) Envolver o poste com o estropo de nylon próximo ao ponto de ancoragem;

e) Aplicar a o guincho portátil entre o esticador e o olhal do estropo de nylon;

f) Tracionar o guincho portátil para liberar a força aplicada sobre a alça pré-formada;

g) Desfazer totalmente a aplicação da alça pré-formada de sobre a cordoalha de aço com o auxílio de uma chave de fenda;

h) Liberar a cordoalha de aço acomodando-a próximo a base do outro poste, juntamente com a sapatilha e a alça pré-formada retirada;

i) Retirar a chapa de estai e parafuso;

j) Reposicionar-se no alto do outro poste da concessionária, em frente a ancoragem da cordoalha de aço, para liberação da alça pré-formada;

k) Içar balde de lona com ferramentas necessárias à execução da atividade;

l) Instalar o estropo de nylon no poste, ou se for o caso, em outra estrutura existente no local;

m) Fixar o conjunto de içamento no estropo;

n) Amarrar através da corda do conjunto de içamento a cordoalha de aço;

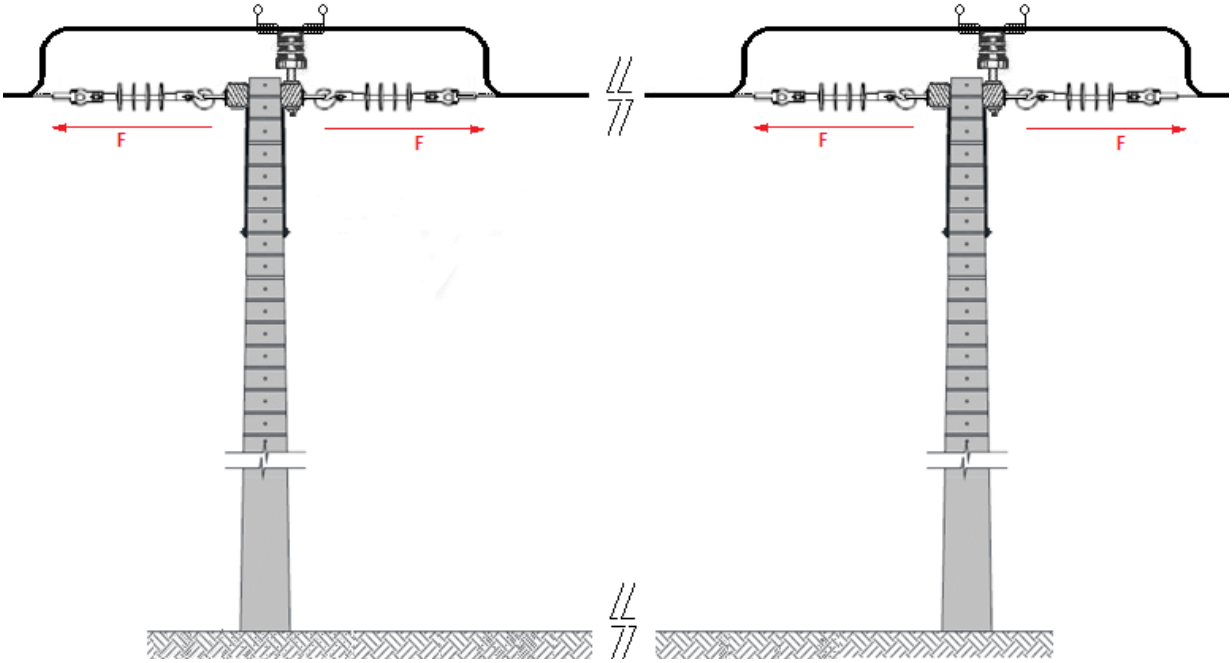
o) Desfazer totalmente a aplicação da alça pré-formada de sobre a cordoalha de aço com o auxílio de uma chave de fenda;

p) Retirar a chapa de estai e parafuso;

q) Acomodar no balde de lona a alça pré-formada, a sapatilha e a chapa de estai retirados;

r) Descer a cordoalha de aço do estai;

s) Descer a alça pré-formada, a sapatilha e a chapa de estai retirados, através do balde de lona;



t) Recolher todos os recursos envolvidos na atividade;

u) Recolher, caso haja, os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;

v) Desfazer as atividades preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 13, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Talabarte simples para retenção de queda	01
Bloqueador solar	01

NOME	QUANTIDADE
Guincho portátil	01
Esticador	01
Farol portátil	01
Balde de lona	01
Conjunto de içamento	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Chave de fenda	01
Alicate universal	01
Chave de regulagem	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/07/2019	Vigente	-	06/07/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	13/09/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		